

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) – SESSÃO 1

AValiação de Composição Corporal, Força e Resistência Isométrica

Laboratório de Cineantropometria e Desempenho Humano (LaCiDH) – EEFERP-USP

Projeto de Mestrado: Análise de Fatores Associados ao Desempenho no Handstand e Handstand Walk

Mestrando: Guilherme de Paula Lemos | **Orientador:** Prof. Dr. Matheus Machado Gomes

1. OBJETIVO GERAL DO POP

Padronizar detalhadamente todas as etapas operacionais da Sessão 1 de coleta de dados no LaCiDH, desde a calibração prévia dos equipamentos, recepção e triagem do voluntário até a execução dos protocolos de bioimpedância tetrapolar, dinamometria isométrica de preensão manual e flexores de punho, teste de 1-RM no shoulder press e teste de resistência em posição invertida (wall-supported handstand). A ordem dos testes e seus intervalos foram rigorosamente desenhados com base em evidências fisiológicas e biomecânicas para mitigar o impacto cumulativo da fadiga sobre a produção de força máxima.

2. MOMENTO ZERO: RECEPÇÃO E PREPARAÇÃO INICIAL NO LABORATÓRIO

- **2.1 Recepção e Status Documental:** O participante deve comparecer com agendamento oficial prévio e validação ética (TCLE e PAR-Q assinados e validados na Tabela Mestre, conforme o POP 00 – Recrutamento, Triagem e Consentimento).
- **2.2 Confirmação Rápida de Elegibilidade:** Prática regular há pelo menos 3 meses de modalidade com Handstand, sustentação livre $\geq 3s$ ou ≥ 3 passadas no HSW, e ausência de lesão articular ativa nos membros superiores nos últimos 12 meses.
- **2.3 Critérios Fisiológicos Pré-Teste:** Ausência de treinos vigorosos nas últimas 48 horas; jejum prévio de 4 horas; ausência de consumo de álcool ou cafeína nas 24 horas antecedentes.
- **2.4 Preparação para Bioimpedância:** Esvaziamento vesical imediato no sanitário; remoção completa de adornos metálicos (relógios, anéis, piercings) e sapatos/meias; uso de vestimenta esportiva leve.
- **2.5 Antropometria Básica:** Aferição da Estatura em estadiômetro de precisão (0,1 cm) e Massa Corporal em balança digital calibrada (0,1 kg), registradas na planilha de campo.

3. FLUXOGRAMA E ORDEM PADRONIZADA DOS TESTES

A sequência dos testes respeita rigorosamente a janela de fadiga neuromuscular decrescente e a ressíntese metabólica de substratos (fosfocreatina):

- Momento Zero -> Recepção, Verificação Documental e Antropometria Básica.
- Etapa 1 -> Calibração e Bioimpedância Elétrica Tetrapolar Sanny BIA1011AF (sem qualquer fadiga prévia).
- Etapa 2 -> Força de Preensão Manual Saehan/Jamar (3 CVMs bilaterais com 60s de intervalo). [Intervalo de 2 min]

- Etapa 3 -> Dinamometria Isocinética/Isométrica de Punho Biodex PRO a 70° (3 CVMs bilaterais com 60s de intervalo). [Intervalo de 5 min]
- Etapa 4 -> Teste de 1-RM no Shoulder Press (Progressão com 3 min de intervalo passivo). [Intervalo de 5 min pós-Biodex]
- Etapa 5 -> Resistência Invertida Wall-Supported Handstand a 20 cm (2 tentativas com 5 min de descanso). [Intervalo obrigatório de 8 min pós-1RM]

4. PROTOCOLOS DETALHADOS POR ETAPA

ETAPA 1 – Bioimpedância Elétrica Tetrapolar (Sanny BIA1011AF & BIOSANNY-X)

Equipamento: Bioimpedância Elétrica Tetrapolar AF Sanny, modelo BIA1011AF (Sanny Medical / American Medical do Brasil, São Bernardo do Campo, SP; Reg. ANVISA: 81540240002).

Fundamentação Teórica: Sun et al. (2003); Kyle et al. (2004); Lukaski et al. (1986); Heyward & Stolarczyk (1996); ACSM (2022/2026); OMS (2020).

4.1 Padronização da Equação de Predição e Software:

• Equação Oficial Adotada: 7. Sun et al. (2003)

• Justificativa Metodológica: Trata-se da equação de referência internacional desenvolvida a partir de um modelo multicompartmental (4C: hidrodensitometria, diluição com deutério e DEXA) e publicada no American Journal of Clinical Nutrition (Sun et al., 2003). Por priorizar o índice de condutividade e o volume condutor tecidual ($\text{Estatura}^2/\text{R}$), esta equação é especialmente robusta e fidedigna para populações fisicamente ativas e com maior densidade musculoesquelética de membros superiores e tronco (praticantes de CrossFit®, Calistenia e Ginástica), evitando a superestimação espúria de gordura corporal típica de equações desenvolvidas estritamente na população geral com base no IMC. A mesma equação é rigorosamente padronizada para 100% dos participantes do estudo, mitigando qualquer viés sistemático nas variáveis preditoras.

4.2 Classificação Padronizada do Nível de Atividade Física (BIOSANNY-X):

No momento do cadastro no software, o avaliador deve questionar a rotina semanal de treinamento dos últimos 3 meses e selecionar rigorosamente conforme os critérios operacionais padronizados abaixo:

Nível no Software	Critério Operacional (Frequência & Duração)	Exemplos Típicos na Amostra
Sedentário	Sem exercício físico programado (< 150 min/sem de atividade leve cotidiana).	Praticante inativo ou destreinado. (Critério de exclusão se não treinar HS há >= 3 meses).
Pouco Ativo	Exercício leve/moderado esporádico (1 a 2x/sem, < 150 min/sem no total).	Prática recreativa irregular ou em retomada recente.

Ativo	Regular de 3 a 4 sessões/sem (150 a 300 min/sem moderada a vigorosa).	Praticante regular de Calistenia, Ginástica ou CrossFit 3x a 4x/sem (~1h/dia).
Muito Ativo	≥ 5 sessões/sem ou ≥ 300 a 450 min/sem de intensidade vigorosa.	Praticantes frequentes (5x/sem, 1h a 1h30/dia) combinando modalidades (CrossFit, Calistenia, Dança, Natação).
Atleta	Treinamento competitivo sistemático de alto rendimento (≥ 10 –15 h/sem).	Ginastas competitivos de elite ou atletas de alto rendimento com periodização estrita e múltiplos turnos diários.

ALERTA OPERACIONAL (Modo Atleta): Só classifique como 'Atleta' participantes que competem em alto rendimento e treinam ≥ 10 –12 h/semana. O algoritmo de 'Atleta' assume densidade tecidual e hidratação celular muito superiores, o que subestimar^á espuriamente o percentual de gordura se aplicado a praticantes recreacionais (mesmo muito ativos). Para a grande maioria dos voluntários do projeto (que treinam ≥ 5 x/sem), a classificação correta é **Muito Ativo**.

4.3 Rotina de Calibração Prévia do Equipamento (Diária):

- **1. Conexão do Calibrador:** Antes de iniciar as coletas do dia, ligar o equipamento e conectar os cabos de teste ao calibrador/resistor padrão de precisão fornecido pelo fabricante (placa de teste de 500 ohms $\pm 1\%$).
- **2. Disparo de Teste:** Executar a rotina de teste de calibração no software oficial BIOSANNY-X.
- **3. Critério de Aceite:** O valor de Resistência (R) lido deve estar estritamente dentro da faixa de tolerância aceitável de 500 ± 2 ohms, e a Reatância (X_c) em 0 ± 1 ohm. A confirmação da leitura atesta a precisão dos canais eletrônicos e a integridade dos cabos condutores.
- **4. Estabilidade:** Caso ocorra oscilação superior a 1%, inspecionar as conexões dos pinos e repetir o teste antes de conectar em voluntários humanos.

4.4 Procedimento Minucioso no Participante:

- **1. Posicionamento:** Participante em decúbito dorsal (supino) confortável sobre maca isolada não condutora.
- **2. Afastamento Segmentar:** Braços abduzidos a 30° do tronco e membros inferiores afastados a 45° entre si, garantindo ausência total de contato pele com pele entre coxas ou entre braços e tronco.
- **3. Repouso de Estabilização:** O participante deve permanecer em repouso passivo imóvel na maca por 5 a 10 minutos antes da passagem da corrente, para estabilização e redistribuição homogênea dos fluidos corporais.
- **4. Assepsia:** Assepsia cuidadosa dos locais anatômicos com algodão embebido em álcool a 70% e secagem suave.
- **5. Eletrodos:** Fixar 4 eletrodos adesivos descartáveis de prata/cloreto de prata (Ag/AgCl) no hemisorpo direito:
 - Punho Direito: Eletrodo sensor proximal sobre a linha radiocárpica dorsal; Eletrodo injetor distal na base da 3ª articulação metacarpofalângica (distância intereletrodo padrão = 5 cm).

- Tornozelo Direito: Eletrodo sensor proximal sobre a linha intermaleolar dorsal; Eletrodo injetor distal na base da 3ª articulação metatarsofalângica (distância = 5 cm).
- **6. Disparo: Conectar as garras condutoras, preencher os dados antropométricos (Estatura, Massa Corporal, Idade, Sexo), selecionar o Nível de Atividade Física (conforme item 4.2) e a equação 7. Sun et al. (2003), disparando a medição de corrente alternada (50 kHz, 800 uA) no software oficial BIOSANNY-X.**
- **7. Variáveis Retidas:** Resistência (R, ohms), Reatância (Xc, ohms), Ângulo de Fase (AF, graus), Massa Livre de Gordura (kg), Massa Gorda (kg) e Percentual de Gordura Corporal (%G).
- **8. Exportação Digital:** Exportar o relatório oficial em PDF e salvar na pasta dados_brutos como [ID]_sanny.pdf (ex.: P001_sanny.pdf).

ETAPA 2 – Força de Preensão Manual (FPM – Saehan/Jamar)

Equipamento: Dinamômetro hidráulico portátil (Saehan Corporation, modelo SH5001, Changwon, Coreia do Sul – modelo calibrado validado e equivalente ao Jamar®).

Fundamentação & Referências: Diretrizes da American Society of Hand Therapists (ASHT); Mathiowetz (2002); Roberts et al. (2011); Jaric (2002).

- **1. Posicionamento Padronizado:** Participante sentado em cadeira sem braços, coluna ereta totalmente apoiada no encosto, pés planos no solo. Ombro aduzido em rotação neutra, cotovelo flexionado rigidamente a 90° junto ao tronco, antebraço em posição neutra (polegar voltado para cima). O antebraço e a mão não devem tocar em nenhuma superfície de apoio.
- **2. Ajuste do Dinamômetro:** Manopla móvel ajustada na 2ª posição padrão (~4,7 cm de abertura). Ponteiro de pico analógico zerado antes de cada esforço.
- **3. Protocolo de Teste:** Executar 3 contrações voluntárias máximas (CVM) de 3 a 5 segundos por membro, alternando entre membro Dominante e Não-Dominante.
- **4. Intervalo de Recuperação:** Intervalo obrigatório de 60 segundos de repouso passivo entre as tentativas no mesmo membro.
- **5. Comando Verbal Padronizado**
- **6. Registro:** Registrar os valores de cada tentativa na PLANILHA_COLETA_CAMPO_LACIDH.xlsx. O sistema retém o maior pico de força (kgf) e calcula o Índice de Simetria LSI (%).

ETAPA 3 – Dinamometria Isocinética/Isométrica de Punho (Biodex Multi-Joint System PRO)

WRIST: EXTENSION/FLEXION



Figure 3.40.



Figure 3.41.

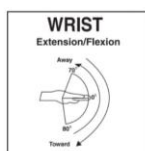


Figure 3.42.

Equipamento: Dinamômetro Isocinético/Isométrico Multarticlar (Biodex Multi-Joint System PRO, Biodex Medical Systems, Shirley, NY, EUA).

Fundamentação & Referências: Kerwin & Trewartha (2001); Rohleder & Vogt (2018, 2019); Dvir (2004); Brown (2000); Bishop et al. (2018).

- **1. Configuração da Cadeira:** Cadeira ajustada com encosto a 85°. O participante é estabilizado rigidamente por meio de cintos cruzados peitorais e cinto pélvico para eliminar compensações do tronco.

Quick Reference

Dynamometer Orientation: 0°
 Dynamometer Tilt: 0°
 Seat Orientation: 0°
 Seatback Tilt: 85°
 Elbow Flexion: 90°
 Axis of Rotation: Axis of rotation for this pattern lies between the proximal row of carpals, at the capitate bone, and the radius at the radiocarpal joint
 Ready Position: Full Flexion

Parts Needed

Dynamometer: Wrist Attachment
 Positioning Chair: Limb-Support Pad, Footrest (optional)

- **2. Posicionamento do Membro:** Antebraço do membro testado posicionado na calha acolchoada em pronação total, com cotovelo flexionado a 90°. Fixação rígida por cintas inelásticas de velcro para isolar a musculatura do punho, impedindo a ação dos flexores de cotovelo e ombro.
- **3. Alinhamento Articular:** O eixo mecânico do dinamômetro é alinhado rigorosamente ao eixo anatômico radiocárpico (linha bissecante entre os processos estiloides do rádio e da ulna, na altura do osso capitato).
- **4. Ajuste Angular Funcional:** A alavanca de esforço (wrist attachment) é travada em modo isométrico no ângulo funcional de 70° de extensão de punho, reproduzindo com alta fidelidade a estratégia de punho (wrist strategy) durante o handstand.
- **5. Calibração de Gravidade:** Executar a calibração automática de correção do peso do membro e da alavanca (Gravity Correction) e definição do zero anatômico no software Biodex Advantage.
- **6. Protocolo de Teste:** 1 contração submáxima de familiarização (~50% do esforço), seguida por 3 CVMs de flexão isométrica de punho com duração de 5 segundos cada, realizadas bilateralmente (Dominante e Não-Dominante).
- **7. Intervalo:** 60 segundos de repouso passivo entre as contrações no mesmo membro.
- **8. Comando Verbal Padronizado**
- **9. Exportação Digital:** Exportar o relatório completo em PDF como [ID]_biodex.pdf (ex.: P001_biodex.pdf).
- **10. Intervalo Pós-Teste Obrigatório:** 5 minutos de repouso passivo completo antes de iniciar o aquecimento do teste de 1-RM.

ETAPA 4 – Teste de 1 Repetição Máxima (1-RM) no Shoulder Press (SP)

Equipamento: Barra olímpica oficial (FlexFit®, 20 kg masculina, 15 kg ou 10 kg feminina), anilhas olímpicas calibradas e travas de segurança (collars).

Fundamentação & Referências: Haff & Triplett (2021); ACSM (2026); Dias et al. (2005); Soriano et al. (2019); Lemos (2024).

- **1. Posicionamento Inicial:** Participante em pé, pés paralelos na largura do quadril, glúteos e abdômen em contração isométrica ativa. Pegada na barra em pronação, ligeiramente além da largura dos ombros. Barra apoiada na clavícula/peitoral superior (posição rack anterior).
- **2. Validação da Técnica Estrita:** A barra deve ser empurrada verticalmente acima da cabeça até a extensão total dos cotovelos com bloqueio estável. Critérios de repetição inválida: flexão de joelhos (push press), elevação dos calcanhares do solo ou hiperextensão lombar compensatória.
- **3. Protocolo Progressivo de Carga:** A progressão de cargas é calculada automaticamente na PLANILHA_COLETA_CAMPO_LACIDH.xlsx:
 - Aquecimento Específico: 10 repetições apenas com a barra olímpica (20 kg masc / 15 kg fem).
 - Estágio 1 (50% da 1-RM prévia ou 40% da massa corporal): 1 a 3 repetições para adaptação e ajuste de pegada.
 - Estágios 2 a 5 (60%, 70%, 80%, 90% e 100% da estimativa): Apenas 1 repetição estrita por estágio, com o objetivo fisiológico de proporcionar Potenciação Pós-Ativação (PAP) sem acúmulo de fadiga periférica nos deltoides e tríceps.

- Ajuste Fino: Se falhar em 100%, repouso de 3 min e nova tentativa com redução de 5%; Se completar com facilidade em 100%, acréscimo progressivo de 5% até a carga máxima real.
- **4. Intervalo entre Estágios:** 3 minutos de repouso passivo total entre cada tentativa.
- **5. Registro:** Carga máxima absoluta validada com técnica estrita (em kg, somando barra + anilhas) digitada na coluna correspondente da planilha.
- **6. Intervalo Pós-Teste Obrigatório:** 8 minutos de repouso passivo total cronometrados para permitir a ressíntese plena dos estoques intramusculares de fosfocreatina (PCr) antes do teste final de resistência.

ETAPA 5 – Teste de Resistência em Posição Invertida (Wall-Supported Handstand)

Equipamento: Parede lisa vertical livre de obstáculos, fita adesiva métrica demarcatória no solo, cronômetro digital centesimal (Casio®, modelo HS-80TW-BU, Tóquio, Japão).

Fundamentação & Referências: Hedbávný et al. (2013); Sabido et al. (2024); Sands et al. (2016); ACSM (2026).

- **1. Demarcação e Entrada:** Fita adesiva fixada no solo demarcando exatamente 20 cm de distância da parede. O participante realiza a subida pela parede (wall-walk) posicionando as mãos na largura dos ombros com as pontas dos dedos sobre a fita, assumindo a postura com o ventre voltado para a parede (Chest-to-Wall / Belly-to-Wall).
- **2. Fundamentação Biomecânica dos 20 cm:** A distância de 20 cm combinada à posição Belly-to-Wall garante um alinhamento angular de 88° a 90° em relação ao solo (>98% do peso sustentado verticalmente pelos braços), impedindo que o participante encoste o peito ou quadril na parede e evitando a compensação em hiperlordose lombar ('postura banana'). Apenas o dorso e as pontas dos dedos dos pés mantêm contato sutil com a parede.
- **3. Execução:** O cronômetro é acionado no instante em que o corpo atinge o alinhamento vertical estável. O voluntário sustenta a postura até a exaustão voluntária máxima.
- **4. Critérios de Interrupção Imediata:** (a) Flexão visível de cotovelos superior a 15°; (b) Perda do contato dos pés com a parede; (c) Colapso escapular com toque do tronco na parede; (d) Término voluntário por fadiga.
- **5. Tentativas e Intervalo:** Serão realizadas 2 tentativas máximas intercaladas por 5 minutos de recuperação passiva completa. O tempo é registrado em segundos (com centésimos) e o maior valor é retido.

5. EQUAÇÕES DE NORMALIZAÇÃO E ÍNDICES CALCULADOS

- 1-RM Relativo (kg/kg) = Carga Máxima no SP (kg) / Massa Corporal Total (kg)
- Pico de Torque Relativo (N.m/kg) = Pico de Torque Máximo no Biodex (N.m) / Massa Corporal (kg)
- Índice de Simetria de Membros no Biodex: LSI_FFP (%) = (Pico Não-Dominante / Pico Dominante) * 100
- Força de Preensão Manual Relativa (kgf/kg) = Maior FPM Global (kgf) / Massa Corporal (kg)
- Índice de Simetria na Preensão: LSI_FPM (%) = (FPM Não-Dominante / FPM Dominante) * 100
- Índice de Massa Corporal: IMC (kg/m²) = Massa Corporal (kg) / [Estatura (m)]²

6. CHECKLIST OPERACIONAL E ROTINA DE PROCESSAMENTO

- **1. Registro Digital em Campo:** Digitar os dados da coleta diretamente na PLANILHA_COLETA_CAMPO_LACIDH.xlsx (na pasta dados_brutos).
- **2. Backup dos Relatórios Digitais:** Confirmar o salvamento dos relatórios oficiais exportados como [ID]_sanny.pdf e [ID]_biodex.pdf na pasta dados_brutos.
- **3. Processamento Automático:** Executar o script calcular_variaveis_forca_lacidh.py para consolidar automaticamente todas as variáveis na pasta resultados/.
- **4. Confirmação da Sessão 2:** Confirmar o comparecimento do participante para a Sessão 2 no LaBioCoM na data/horário previamente agendados no POP 00 (janela obrigatória de 48h a 7 dias).

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLETAS

AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE (ACSM). ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 11th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2022/2026.

BISHOP, C. et al. Interlimb asymmetries: are thresholds a reliable metric for distinguishing between injured and non-injured athletes? The Journal of Strength & Conditioning Research, v. 32, n. 8, p. 2301-2309, 2018. DOI: 10.1519/JSC.0000000000002624.

BROWN, L. E. Isokinetics in Human Performance. Champaign: Human Kinetics, 2000.

BIODEX MEDICAL SYSTEMS. Biodex Multi-Joint System - PRO: setup/operation manual (FN: 08-262 Rev A). Shirley, NY: Biodex Medical Systems, Inc., 2011. 98 p.

DIAS, R. M. R. et al. Influência do processo de familiarização para avaliação da força muscular em testes de 1-RM. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v. 11, n. 1, p. 34-38, 2005. DOI: 10.1590/S1517-86922005000100004.

DVIR, Z. Isocinética: Avaliações Clínicas e Aplicações Terapêuticas. São Paulo: Manole, 2004.

HAFF, G. G.; TRIPLETT, N. T. Essentials of Strength Training and Conditioning. 4th ed. National Strength and Conditioning Association (NSCA). Champaign: Human Kinetics, 2021.

HEDBÁVNÝ, P. et al. The relationship between strength abilities and handstand holding time on the floor in artistic gymnastics. Science of Gymnastics Journal, v. 5, n. 3, p. 37-46, 2013.

HEYWARD, V. H.; STOLARCZYK, L. M. Applied Body Composition Assessment. Champaign: Human Kinetics, 1996.

JARIC, S. Muscle strength testing: use of normalisation for body size. Sports Medicine, v. 32, n. 10, p. 615-631, 2002. DOI: 10.2165/00007256-200232100-00002.

KERWIN, D. G.; TREWARTHA, G. Strategies for maintaining a handstand in the anterior-posterior direction. Sports Biomechanics, v. 1, n. 1, p. 79-96, 2001. DOI: 10.1080/14763140108522788.

KYLE, U. G. et al. Bioelectrical impedance analysis—part I: review of principles and methods. Clinical Nutrition, v. 23, n. 5, p. 1226-1243, 2004. DOI: 10.1016/j.clnu.2004.06.004.

LE MOS, G. D. P. A força máxima no shoulder press relativa à massa corporal é uma medida preditiva do desempenho no strict handstand push-up em praticantes de CrossFit®. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física e Esporte) – Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2024.

- LUKASKI, H. C. et al.** Validation of tetrapolar bioelectrical impedance method to assess human body composition. *Journal of Applied Physiology*, v. 60, n. 4, p. 1327-1332, 1986. DOI: 10.1152/jappl.1986.60.4.1327.
- MATHIOWETZ, V.** Comparison of Rolyan and Jamar dynamometers for measuring grip strength. *Occupational Therapy International*, v. 9, n. 3, p. 201-209, 2002. DOI: 10.1002/oti.165.
- ROBERTS, H. C. et al.** A review of the measurement of grip strength in clinical and epidemiological studies: towards a standardised approach. *Age and Ageing*, v. 40, n. 4, p. 423-429, 2011. DOI: 10.1093/ageing/afr051.
- ROHLEDER, J.; VOGT, T.** Wrist strategy in the handstand: An isokinetic and kinematic investigation. *Journal of Sports Sciences*, v. 36, n. 21, p. 2489-2495, 2018. DOI: 10.1080/02640414.2018.1466986.
- ROHLEDER, J.; VOGT, T.** Neuromuscular and mechanical performance factors in the gymnastic handstand. *Science of Gymnastics Journal*, v. 11, n. 2, p. 187-198, 2019.
- SABIDO, R. et al.** Effects of specialized handstand training on shoulder strength, stability, and endurance in athletic populations. *Journal of Sports Science & Medicine*, v. 23, n. 2, p. 312-321, 2024.
- SANDS, W. A. et al.** Static and dynamic posture in gymnastics: A review of balance control and neuromuscular mechanisms. *Sports Medicine - Open*, v. 2, n. 1, p. 1-14, 2016. DOI: 10.1186/s40798-015-0040-y.
- SORIANO, M. A. et al.** The 1-repetition maximum overhead press test: reliability, validity, and relationship with athletic performance. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, v. 33, n. 5, p. 1245-1252, 2019. DOI: 10.1519/JSC.0000000000002998.
- SUN, S. S.; CHUMLEA, W. C.; HEYMSFIELD, S. B.; LUKASKI, H. C. et al.** Development of bioelectrical impedance analysis prediction equations for body composition with the use of a multicomponent model for use in epidemiologic surveys. *The American Journal of Clinical Nutrition*, v. 77, n. 2, p. 331-340, 2003. DOI: 10.1093/ajcn/77.2.331.
- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS) / WHO.** Diretrizes da OMS para atividade física e comportamento sedentário: num piscar de olhos. Genebra: World Health Organization, 2020.